SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Sistem Informasi Lost and Found di Sekolah

Disusun oleh:

Kelompok 1

Arif Suheriyanto

Hendra Wijaya

Chairu Razik

Kelas X7J

Daftar Isi

1. Pendahuluan 1
   1.1 Tujuan 1
   1.2 Konvensi Dokumen 1
   1.3 Audiens yang Dituju dan Saran Membaca 1
   1.4 Ruang Lingkup Produk 2
   1.5 Referensi 2
2. Deskripsi Keseluruhan 2
   2.1 Perspektif Produk 2
   2.2 Fungsi Produk 2
   2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna 2
   2.4 Lingkungan Operasi 3
   2.5 Batasan Desain dan Implementasi 4
   2.6 Dokumentasi Pengguna 4
   2.7 Asumsi dan Ketergantungan 4
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal 4
   3.1 Antarmuka Pengguna 4
   3.2 Antarmuka Perangkat Keras 5
   3.3 Antarmuka Perangkat Lunak 6
   3.4 Antarmuka Komunikasi 6
4. Fitur Sistem 7
5. Kebutuhan Nonfungsional Lainnya 11
   5.1 Kebutuhan Kinerja 11
   5.2 Kebutuhan Keselamatan 11
   5.3 Kebutuhan Keamanan 11
   5.4 Atribut Kualitas Perangkat Lunak 12
   5.5 Aturan Bisnis 12
6. Kebutuhan Lainnya 13
   A. Glosarium 14
   B. Model Analisis 14
   C. Daftar Hal yang Harus Ditentukan (TBD) 14

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan kebutuhan fungsional dan nonfungsional Sistem Informasi Lost and Found di Sekolah. Dokumen menjadi acuan bagi pihak sekolah, pengembang, penguji, dan pihak terkait dalam memahami ruang lingkup, perilaku, batasan, serta kriteria penerimaan sistem.

1.2 Konvensi Dokumen

Istilah 'harus' menunjukkan kebutuhan yang wajib dipenuhi. Setiap kebutuhan diberi identitas unik agar dapat ditelusuri pada tahap desain, implementasi, dan pengujian.

Istilah/Notasi	Arti
SRS	Software Requirements Specification atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
TBD	To Be Determined; informasi yang masih harus ditentukan/disepakati.
FR	Functional Requirement atau kebutuhan fungsional.
NFR	Nonfunctional Requirement atau kebutuhan nonfungsional.
Pengguna	Siswa, guru, atau staf sekolah yang memakai fitur pengguna.
Admin/Petugas	Pihak sekolah yang diberi kewenangan mengelola laporan dan klaim.

1.3 Audiens yang Dituju dan Saran Membaca

- Pihak sekolah/pemilik proses : meninjau kesesuaian fungsi sistem dengan prosedur sekolah.
- Pengembang : menggunakan kebutuhan sebagai dasar analisis, desain, dan implementasi.
- Penguji : menyusun skenario dan kasus uji berdasarkan kebutuhan yang memiliki ID.

- Pengguna perwakilan : memastikan alur pelaporan, pencarian, klaim, dan pengembalian mudah dipahami.

Pembaca disarankan memahami bagian 1–2 terlebih dahulu, kemudian membaca kebutuhan antarmuka, fitur sistem, dan kebutuhan nonfungsional pada bagian 3–5.

1.4 Ruang Lingkup Produk

Produk yang dikembangkan adalah aplikasi berbasis web untuk membantu pengelolaan informasi barang hilang dan barang ditemukan di lingkungan sekolah. Sistem menyediakan pelaporan barang hilang, pelaporan barang ditemukan, pencarian dan penyaringan informasi, pengajuan klaim, verifikasi klaim oleh admin/petugas, pengelolaan status barang, serta dashboard dan rekapitulasi.

Sistem ditujukan untuk memusatkan informasi dan mendukung proses pengembalian barang. Penyerahan barang secara fisik tetap dilakukan secara langsung di sekolah oleh pihak terkait.

1.5 Referensi

- Karl Wiegers, Software Requirements (pendekatan pengorganisasian dan penulisan kebutuhan).
- IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148: standar terkait spesifikasi kebutuhan

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Perspektif Produk

Sistem merupakan aplikasi web yang berfungsi sebagai media terpusat untuk mencatat dan menelusuri informasi barang hilang maupun ditemukan di sekolah. Sistem digunakan oleh dua kelompok peran utama: Pengguna (siswa, guru, atau staf sekolah) dan Admin/Petugas sekolah. Sistem ini merupakan sarana pendukung proses administrasi; sistem tidak menggantikan penyerahan barang secara langsung.

2.2 Fungsi Produk

- Melakukan autentikasi pengguna melalui proses login.
- Mencatat laporan barang hilang dengan nama, deskripsi, kategori, lokasi, tanggal kehilangan, dan foto jika tersedia.

- Mencatat laporan barang ditemukan dengan deskripsi, lokasi, tanggal penemuan, dan foto jika tersedia.
- Menampilkan, mencari, dan menyaring informasi barang berdasarkan kata kunci atau kategori.
- Menerima pengajuan klaim atas barang yang ditemukan.
- Memungkinkan admin/petugas memeriksa klaim sebelum barang diserahkan.
- Mengelola status barang: hilang, ditemukan, menunggu verifikasi, diklaim, dan dikembalikan.
- Menampilkan dashboard dan rekapitulasi jumlah laporan, klaim, serta barang yang telah dikembalikan.

2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna

Kelas pengguna	Karakteristik/kebutuhan	Hak akses utama
Pengguna (siswa, guru, staf)	Memerlukan proses sederhana untuk melihat informasi, melaporkan barang, mencari barang, dan mengajukan klaim.	Melihat informasi; membuat laporan hilang/temuan; mencari/menyaring; mengajukan klaim.
Admin/Petugas sekolah	Bertanggung jawab mengelola informasi dan memastikan klaim diperiksa sebelum barang diserahkan.	Mengelola data pengguna; memeriksa laporan; memverifikasi klaim; memperbarui status; melihat dashboard/rekapitulasi.

2.4 Lingkungan Operasi

- Aplikasi berjalan melalui peramban (browser) pada perangkat yang dapat mengakses aplikasi web.
- Sistem digunakan dalam lingkungan sekolah oleh pengguna dan admin/petugas.
- Penyimpanan data dilakukan secara terpusat dalam database.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web dan diakses melalui browser.
- Penggunaan dibatasi pada pelaporan, pencarian informasi, pengajuan klaim, verifikasi, dan pemantauan status barang.
- Pengembalian barang secara fisik dilakukan langsung di sekolah.
- Sistem tidak mencakup layanan pengiriman barang, pembayaran, atau transaksi jual beli.
- Keberhasilan klaim bergantung pada verifikasi dan kebijakan pihak sekolah.
- Keakuratan data bergantung pada kebenaran informasi yang dimasukkan pengguna dan admin.
- Bahasa pemrograman, framework, arsitektur dan platform hosting,.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi pengguna yang diperlukan sekurang-kurangnya berupa panduan singkat yang menjelaskan login, melihat dan mencari informasi barang, membuat laporan barang hilang/temuan, mengajukan klaim, serta langkah admin/petugas dalam memeriksa laporan dan memverifikasi klaim. Format dan media dokumentasi (misalnya halaman bantuan atau PDF).

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

- Pengguna merupakan warga sekolah yang diizinkan menggunakan sistem.
- Admin/petugas ditunjuk oleh pihak sekolah dan memiliki kewenangan sesuai kebijakan sekolah.
- Pengguna memasukkan informasi laporan secara benar dan cukup jelas.
- Foto barang bersifat opsional.
- Koneksi jaringan dan layanan server tersedia ketika aplikasi digunakan.
- Prosedur penyerahan barang dan bukti kepemilikan mengikuti kebijakan sekolah yang perlu ditetapkan.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna dirancang dengan tampilan sederhana, minimalis, dan mudah digunakan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun staf sekolah. Navigasi utama mencakup Dashboard, Daftar Barang, Pencarian Barang, Laporan Barang Hilang, Laporan Barang Ditemukan, dan Login.

- Login Page : Halaman yang digunakan pengguna dan admin untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun masing-masing sesuai hak akses.
- Halaman Beranda (Dashboard) : Menampilkan ringkasan informasi barang hilang, barang ditemukan, jumlah klaim, dan barang yang telah dikembalikan.
- Halaman Daftar Barang : Menampilkan daftar barang hilang dan barang ditemukan yang telah dilaporkan ke dalam sistem, dilengkapi foto jika tersedia, nama barang, kategori, lokasi, dan tanggal kejadian.
- Halaman Detail Barang : Menampilkan informasi lengkap mengenai barang, seperti nama barang, deskripsi, kategori, lokasi kehilangan atau penemuan, tanggal kejadian, foto barang, serta status barang.
- Halaman Formulir Laporan : Halaman yang digunakan pengguna untuk menginput laporan barang hilang maupun barang ditemukan dengan mengisi informasi yang diperlukan.
- Halaman Pengajuan Klaim : Halaman yang digunakan pengguna untuk mengajukan klaim kepemilikan terhadap barang yang ditemukan.
- Halaman Admin : Halaman khusus admin atau petugas sekolah untuk mengelola laporan barang, memeriksa pengajuan klaim, memperbarui status barang, dan mengelola data pengguna.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem Informasi Lost and Found berbasis web dapat diakses menggunakan perangkat yang terhubung dengan jaringan internet atau jaringan lokal sekolah.

Perangkat keras yang digunakan meliputi :

- Client Device : Komputer, laptop, tablet, atau smartphone yang digunakan oleh siswa, guru, dan staf sekolah untuk mengakses sistem.
- Processor : Menggunakan perangkat dengan prosesor yang mampu menjalankan aplikasi browser modern.

- RAM : Perangkat memiliki kapasitas RAM yang memadai untuk menjalankan browser dan mengakses aplikasi web.
- Storage : Server menyediakan media penyimpanan untuk database pengguna, data laporan barang, informasi klaim, dan foto barang yang diunggah.
- Network Device : Router atau perangkat jaringan lainnya yang mendukung konektivitas antara pengguna dan server.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem membutuhkan beberapa perangkat lunak pendukung untuk menjalankan aplikasi dan mengelola data.

- Web Browser : Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau browser lain yang mendukung aplikasi web.
- Sistem Basis Data : Menggunakan DBMS untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, laporan barang hilang, laporan barang ditemukan, serta pengajuan klaim. Jenis DBMS yang digunakan akan ditentukan pada tahap implementasi.
- Web Server : Perangkat lunak server yang digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis web.
- Framework dan Bahasa Pemrograman : Teknologi pengembangan aplikasi web yang akan ditentukan sesuai kebutuhan dan keputusan tim pengembang.

3.4 Antarmuka Komunikasi

Sistem menggunakan jaringan komunikasi untuk menghubungkan pengguna dengan server sehingga proses pengelolaan informasi barang dapat dilakukan secara terpusat.

- Protokol Komunikasi : Sistem menggunakan protokol HTTP/HTTPS untuk pertukaran data antara pengguna dan server.
- Koneksi Jaringan : Sistem membutuhkan koneksi jaringan internet atau jaringan lokal sekolah agar pengguna dapat mengakses aplikasi melalui browser.
- Pengiriman Data : Pengguna dapat mengirimkan informasi laporan barang hilang, barang ditemukan, dan pengajuan klaim melalui formulir berbasis web.
- Pengunggahan File : Sistem mendukung pengunggahan foto barang sebagai informasi pendukung dalam laporan barang hilang maupun barang ditemukan.

- Pertukaran Data : Sistem melakukan proses pengiriman dan penerimaan data antara aplikasi pengguna, server, dan database untuk menampilkan informasi serta memperbarui status barang.

4. Fitur Sistem

Prioritas awal seluruh fitur inti adalah Tinggi karena diperlukan untuk mencapai tujuan sistem; prioritas final perlu disepakati dengan pihak sekolah.

Fitur	ID	Pernyataan kebutuhan	Pemicu/kondisi	Hasil yang diharapkan/kriteria penerimaan	Prioritas
4.1 Autentikasi dan Hak Akses	FR-001	Sistem harus menyediakan fasilitas login bagi pengguna dan admin/petugas.	Pengguna dapat mengirim kredensial pada formulir login.	Sistem memvalidasi kredensial dan memberikan akses sesuai peran; kredensial tidak valid tidak memperoleh akses.	Tinggi
4.1 Autentikasi dan Hak Akses	FR-002	Sistem harus membedakan hak akses Pengguna dan Admin/Petugas.	Pengguna telah login dengan peran yang terdaftar.	Menu dan tindakan yang tersedia mengikuti peran; pengguna biasa tidak dapat menjalankan fungsi khusus admin.	Tinggi
4.2 Pelaporan Barang Hilang	FR-003	Sistem harus memungkinkan Pengguna membuat laporan barang	Pengguna telah login.	Formulir menerima sekurang-kurangnya nama barang, deskripsi,	Tinggi

		hilang.		kategori, lokasi, dan tanggal kehilangan; foto dapat ditambahkan jika tersedia.	
4.2 Pelaporan Barang Hilang	FR-004	Sistem harus menyimpan laporan barang hilang yang dikirim Pengguna.	Data wajib pada formulir telah diisi sesuai validasi.	Laporan tersimpan dan dapat ditampilkan dalam daftar informasi sesuai aturan akses sistem.	Tinggi
4.3 Pelaporan Barang Ditemukan	FR-005	Sistem harus memungkinkan Pengguna membuat laporan barang ditemukan.	Pengguna telah login.	Formulir menerima sekurang-kurangnya deskripsi/nama barang, lokasi, tanggal penemuan, dan foto jika tersedia.	Tinggi
4.3 Pelaporan Barang Ditemukan	FR-006	Sistem harus menyimpan laporan barang ditemukan yang dikirim Pengguna.	Data laporan telah diisi sesuai validasi.	Laporan tersimpan dan dapat ditampilkan untuk ditelusuri pengguna serta dikelola admin/petugas.	Tinggi
4.4 Pencarian dan Penyaringan	FR-007	Sistem harus menyediakan pencarian informasi	Terdapat data barang dalam sistem.	Pengguna dapat memasukkan kata kunci dan sistem menampilkan data	Tinggi

		barang berdasarkan kata kunci.		yang sesuai atau pesan bahwa data tidak ditemukan.	
4.4 Pencarian dan Penyaringan	FR-008	Sistem harus menyediakan penyaringan informasi barang berdasarkan kategori.	Terdapat data barang dengan kategori.	Pengguna dapat memilih kategori dan sistem hanya menampilkan data yang sesuai dengan kategori tersebut.	Tinggi
4.5 Pengajuan Klaim Barang	FR-009	Sistem harus memungkinkan Pengguna mengajukan klaim atas barang yang ditemukan.	Informasi barang ditemukan tersedia dan pengguna telah login.	Pengguna dapat memilih barang dan mengirim pengajuan klaim yang tercatat pada sistem.	Tinggi
4.5 Pengajuan Klaim Barang	FR-010	Sistem harus mencatat status pengajuan klaim untuk ditindaklanjuti admin/petugas.	Pengajuan klaim berhasil dikirim.	Pengajuan dapat dilihat oleh admin/petugas untuk proses pemeriksaan.	Tinggi
4.6 Verifikasi Klaim	FR-011	Sistem harus menyediakan fasilitas bagi Admin/Petugas untuk memeriksa pengajuan klaim.	Admin/petugas telah login dan terdapat pengajuan klaim.	Admin/petugas dapat melihat informasi klaim dan barang yang diklaim untuk melakukan pemeriksaan.	Tinggi

4.6 Verifikasi Klaim	FR-012	Sistem harus memungkinkan Admin/Petugas memperbarui hasil/status verifikasi klaim.	Admin/petugas sedang memeriksa pengajuan klaim.	Perubahan status tersimpan dan dapat ditelusuri pada informasi klaim/barang.	Tinggi
4.7 Pengelolaan Status Barang	FR-013	Sistem harus mendukung status barang: hilang, ditemukan, menunggu verifikasi, diklaim, dan dikembalikan.	Data barang telah tercatat.	Status yang tersimpan ditampilkan secara konsisten pada informasi barang yang relevan.	Tinggi
4.7 Pengelolaan Status Barang	FR-014	Sistem harus memungkinkan Admin/Petugas memperbarui status barang sesuai proses yang berlangsung.	Admin/petugas telah login dan memiliki hak akses.	Status baru tersimpan dan ditampilkan pada data barang.	Tinggi
4.8 Dashboard dan Rekapitulasi	FR-015	Sistem harus menyediakan dashboard untuk menampilkan ringkasan data barang hilang,	Admin/petugas telah login.	Dashboard menampilkan ringkasan jumlah untuk kategori data yang disebutkan.	Tinggi

		barang ditemukan, klaim, dan barang yang telah dikembalikan.			
4.9 Pengelolaan Data Pengguna	FR-016	Sistem harus menyediakan fungsi bagi Admin/Petugas untuk mengelola data pengguna.	Admin/petugas telah login.	Admin/petugas dapat mengakses fungsi pengelolaan data pengguna sesuai kewenangannya.	Tinggi

5. Kebutuhan Nonfungsional Lainnya

5.1 Kebutuhan Kinerja

- NFR-01: Waktu pemuatan halaman utama (page load) tidak boleh melebihi 3 detik pada kondisi jaringan standar.
- NFR-02: Proses pencarian dan penampilan hasil pencarian barang hilang maupun barang ditemukan tidak boleh melebihi 3 detik pada kondisi jaringan standar.

5.2 Kebutuhan Keselamatan

- NFR-03: Sistem harus menyediakan mekanisme pencadangan (backup) database yang mencakup data pengguna (users), laporan barang hilang (lost_items), laporan barang ditemukan (found_items), dan pengajuan klaim (claims) secara otomatis setiap hari untuk mencegah kehilangan data.

5.3 Kebutuhan Keamanan

- NFR-04: Penyimpanan kata sandi pengguna wajib menggunakan teknik password hashing yang aman, seperti BCrypt, untuk mencegah penyimpanan kata sandi dalam bentuk teks biasa (plain text).

- NFR-05: Sistem harus menerapkan pembatasan hak akses (role-based access control) berdasarkan jenis pengguna, yaitu Pengguna dan Admin/Petugas, sehingga pengguna biasa tidak dapat mengakses atau mengubah fungsi khusus administrator.
- NFR-06: Sesi login pengguna harus otomatis berakhir setelah 30 menit tidak terdapat aktivitas (session timeout) untuk mengurangi risiko akses oleh pihak yang tidak berwenang.

5.4 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

- NFR-07 (Usability): Antarmuka sistem harus dirancang responsif (responsive) dan mudah digunakan (user-friendly) oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun staf sekolah melalui perangkat komputer, laptop, tablet, atau smartphone.
- NFR-08 (Reliability): Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (availability) dengan target minimal 99% uptime agar dapat diakses oleh warga sekolah ketika dibutuhkan, di luar jadwal pemeliharaan yang telah ditentukan.
- NFR-09 (Maintainability): Struktur tabel database harus menerapkan prinsip normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF / Third Normal Form) untuk mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi informasi barang, dan mempermudah pemeliharaan sistem.

5.5 Aturan Bisnis

- BR-01: Setiap laporan barang hilang dan barang ditemukan harus memiliki informasi yang jelas, meliputi nama atau deskripsi barang, lokasi, dan tanggal kejadian sesuai jenis laporan.
- BR-02: Pengguna hanya dapat mengajukan klaim terhadap barang yang telah dilaporkan sebagai barang ditemukan di dalam sistem.
- BR-03: Setiap pengajuan klaim wajib melalui proses verifikasi oleh Admin/Petugas sebelum barang diserahkan kepada pihak yang mengajukan klaim.
- BR-04: Perubahan status barang menjadi dikembalikan hanya dapat dilakukan oleh Admin/Petugas setelah proses penyerahan barang dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah.

- BR-05: Pengelolaan dan pembaruan informasi barang serta status klaim hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki hak akses sesuai kewenangannya.

6. Kebutuhan Lainnya

A. Glosarium

Istilah	Definisi
FR	Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional).
NFR	Non-Functional Requirement (Kebutuhan Nonfungsional).
Pengguna	Siswa, guru, atau staf sekolah yang menggunakan sistem.
Dashboard	Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi dan data sistem.
Lost and Found	Proses dan layanan pencatatan barang hilang serta barang yang ditemukan.
Barang hilang	Barang milik warga sekolah yang dilaporkan tidak ditemukan oleh pemiliknya.
Barang ditemukan	Barang yang ditemukan oleh warga sekolah dan dilaporkan ke sistem.
Klaim	Permohonan pengguna untuk menyatakan kepemilikan atas barang yang ditemukan.
Verifikasi klaim	Pemeriksaan oleh admin/petugas untuk menilai kesesuaian klaim sebelum barang diserahkan.
Admin/Petugas	Pihak sekolah yang diberi hak untuk mengelola data, memeriksa laporan, memverifikasi klaim, dan memperbarui status.
SRS	Dokumen yang menjelaskan kebutuhan perangkat lunak.
Database	Basis data yang digunakan untuk menyimpan informasi sistem.
To Be Determined (TDB)	kebutuhan atau informasi yang masih harus ditentukan.

B. Model Analisis

Model analisis yang digunakan untuk menggambarkan proses dan struktur Sistem Informasi Lost and Found di Sekolah meliputi:

- Use Case Diagram : Menggambarkan interaksi antara aktor Admin/Petugas dan Pengguna (Siswa, Guru, atau Staf Sekolah) dengan sistem.
- Activity Diagram Pelaporan Barang Hilang dan Barang Ditemukan : Menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam mengisi formulir laporan, mengirim laporan, hingga data tersimpan di sistem.
- Activity Diagram Pengajuan dan Verifikasi Klaim : Menggambarkan proses pengajuan klaim oleh pengguna, pemeriksaan oleh admin/petugas, hingga keputusan verifikasi dan pengembalian barang.
- Class Diagram : Menggambarkan struktur kelas dan hubungan antarobjek dalam sistem, seperti User, LostItem, FoundItem, Claim, dan Admin.

C. Daftar Hal yang Harus Ditentukan (TBD)

Beberapa fitur dan kebutuhan tambahan yang masih perlu ditentukan dalam pengembangan Sistem Informasi Lost and Found di Sekolah adalah :

- Integrasi notifikasi WhatsApp atau email untuk memberikan informasi kepada pengguna apabila terdapat barang yang sesuai dengan laporan kehilangan.
- Fitur notifikasi otomatis kepada pengguna ketika pengajuan klaim telah diverifikasi oleh admin/petugas.
- Pengembangan fitur pendaftaran akun secara mandiri (self-registration) atau melalui admin sekolah.
- Penambahan fitur unggah bukti kepemilikan barang untuk mendukung proses verifikasi klaim.
- Pengembangan fitur pencetakan laporan rekapitulasi barang hilang dan barang ditemukan secara otomatis.
- Penentuan kebijakan penyimpanan dan penghapusan data barang yang sudah lama tidak diklaim.